



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

TÍTULO

SUBTÍTULO

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

ASIGNATURA
CAMPUS ???, CHILE

Autor
Autor
Autor
Autor

5 de agosto de 2026



5 años
UNIVERSIDAD ACREDITADA
Septiembre de 2021 - Septiembre de 2026
Gestión Institucional - Docencia de Pregrado
Investigación - Vinculación con el Medio
AVANZADA

www.ulagos.cl

Índice general

1. Generalidades	1
1.1. Propósito	1
1.2. Identificación del Problema	1
1.3. Justificación y Aporte	1
1.3.1. Utilidad del Sistema	2
1.4. Árbol de Problemas	2
1.5. Impacto y Aporte	2
1.5.1. Eficiencia Operativa Sistémica	2
1.5.2. Toma de Decisiones Estratégicas	2
1.5.3. Transparencia y Trazabilidad	2
1.5.4. Modernización Tecnológica Escalable	2
1.6. Análisis de Viabilidad del Proyecto	2
1.6.1. Viabilidad Técnica y Tecnológica	3
1.6.2. Viabilidad Operativa y Social	3
1.6.3. Viabilidad de Plazos y Costos	3
1.7. Marco Metodológico de Desarrollo	3
1.8. Alcance: Delimitación de la Intervención	4
2. Fundamentación	5
2.1. Objetivos	5
2.1.1. Objetivo General	5
2.1.2. Objetivos Específicos	5
2.2. Desglose de Actividades y Tareas	6
2.3. Planificación Temporal	7
2.3.1. Equipo de Trabajo	8
2.3.2. Carta Gantt	9
3. Desarrollo e Implementación de la Solución	11
3.1. Selección de Herramientas, Materiales o Lenguajes	11
3.1.1. Propiedades Técnicas y Justificación	11
3.1.2. Ventajas y Desventajas Comparativas	12
3.2. Arquitectura y Diseño Detallado de la Solución	12

3.3. Construcción e Integración de Componentes	12
4. Conclusiones	13
4.1. Principales Aportes de la Ingeniería	13
4.2. Contraste de Resultados y Cumplimiento de Objetivos	13
4.3. Limitaciones y Trabajos Futuros	14
A. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	17
A.1. Definiciones	17
A.2. Acrónimos y Abreviaturas	17
B. Material Complementario y Configuraciones	18
B.1. Ejemplos	19
B.1.1. Códigos de Programación	19
B.1.2. Entornos	23
B.1.3. Tablas	25
B.1.4. Formulas Matemáticas	25
B.1.5. Items, Descripciones y Enumeraciones	26
B.1.6. Figuras	26

Índice de figuras

2.1. Carta Gantt del Proyecto TEXTO	9
B.1. Logo Universidad de Los Lagos	27
B.2. Insertar subfiguras en $\text{\LaTeX}$	27
B.3. Foto entre texto	27

Índice de tablas

2.1. Matriz de cálculo del camino crítico para la planificación temporal	10
B.1. Información General de GNU/Linux	25
B.2. Ejemplo tabla con barras	25
B.3. Ejemplo tabla con barras	25
B.4. Títulos de varias columnas y filas	26

Índice de algoritmos

B.1. Código en C de una sumatoria	19
B.2. Ejemplo de SQL	19
B.3. Código LISP de una Lista	22
B.4. Código PROLOG de un árbol genealógico	22
B.5. Código JAVA de una clase	23

Resumen

Resume en un (1) párrafo el contenido del informe en un máximo de 350 palabras. Debe ser preciso:

- Establece el problema
- Dice porqué es interesante
- Señala los logros y desafíos

Un resumen debe ser llamativo, motivador, descriptivo y sin contenido específico. **No incluye:** citas, referencias, conclusiones, figuras ni tablas.

Palabras Clave— Palabra1, Palabra2, Palabra3, Palabra4, Palabra5

Capítulo 1

Generalidades

Esta sección postula la introducción formal de la investigación. El texto debe guiar al lector desde un contexto global hacia el problema específico, justificando la intervención y delineando la solución propuesta. Asimismo, se sugiere introducir la terminología técnica desde un inicio, destacando las contribuciones fundamentales y proporcionando una visión general de la estructura del documento.

1.1. Propósito

El análisis contextualiza el proyecto frente a trabajos previos afines. Se requiere evidenciar qué atributos hacen diferente a esta propuesta frente a la literatura existente, estimando una extensión cercana a las dos páginas.

Ejemplo 1. *Aunque coexisten diversos sistemas de gestión académica, gran parte de ellos postula soluciones genéricas. Esta iniciativa discrepa de los enfoques tradicionales al diseñar una arquitectura adaptada a los flujos del Departamento de Ciencias de la Ingeniería, integrando módulos de seguimiento de tesis que las alternativas comerciales omiten.*

1.2. Identificación del Problema

El documento define detalladamente la anomalía o necesidad que el diseño busca mitigar. Resulta vital exponer las deficiencias de los métodos actuales y argumentar por qué la implementación de una nueva tecnología se hace indispensable.

1.3. Justificación y Aporte

La argumentación sostiene la conveniencia del proyecto. Un planteamiento sólido responde interrogantes esenciales sobre su utilidad, los usuarios beneficiados y la naturaleza del proble-

ma práctico que se resuelve [1, p. 40].

1.3.1. Utilidad del Sistema

Esta subsección explica cómo la arquitectura propuesta mejorará los flujos de trabajo, optimizando procesos y centralizando información dispersa. Se sugiere organizar el contenido mediante los siguientes ejes:

1.4. Árbol de Problemas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

1.5. Impacto y Aporte

El análisis detalla los beneficios estructurales del sistema a largo plazo, abordando áreas como el apoyo a la toma de decisiones o la actualización de la plataforma tecnológica. Las siguientes directrices orientan la redacción:

1.5.1. Eficiencia Operativa Sistémica

1.5.2. Toma de Decisiones Estratégicas

1.5.3. Transparencia y Trazabilidad

1.5.4. Modernización Tecnológica Escalable

1.6. Análisis de Viabilidad del Proyecto

Se evalúa la factibilidad real de ejecutar el conjunto de tareas planificadas dentro de los márgenes del trabajo de titulación. El análisis se divide en aspectos técnicos, operativos y tem-

porales.

1.6.1. Viabilidad Técnica y Tecnológica

Demuestra que los materiales, componentes de hardware, entornos de software y equipos de laboratorio requeridos para completar las tareas están al alcance del estudiante o de la institución.

Disponibilidad de Recursos y Tecnologías

Competencias Técnicas del Equipo

Escalabilidad del Prototipo

1.6.2. Viabilidad Operativa y Social

Examina la usabilidad y la tasa de adopción de la solución por parte de los usuarios finales, garantizando que el diseño considere las competencias del entorno donde se desplegará.

1.6.3. Viabilidad de Plazos y Costos

Verifica que la estimación temporal del desglose de tareas se enmarque estrictamente dentro de las semanas asignadas al semestre académico. De ser necesario, se presenta un presupuesto detallado de los insumos requeridos.

1.7. Marco Metodológico de Desarrollo

Fundamenta el enfoque o estándar de ingeniería seleccionado para orquestar el cumplimiento de las tareas (por ejemplo, PMBOK para gestión general, metodologías ágiles como Scrum o Kanban para desarrollo de prototipos, o normativas ISO/IEEE específicas de la disciplina). Se explica por qué dicha metodología resulta la más idónea para estructurar la resolución del problema.

Ejemplo: La ejecución de las tareas asignadas se registrará bajo un marco de trabajo iterativo. Esto permite efectuar ciclos cortos de retroalimentación en el diseño del hardware, contrastando los entregables de cada actividad frente a las restricciones operativas identificadas en terreno.

1.8. Alcance: Delimitación de la Intervención

Es necesario definir con precisión los límites del desarrollo. El texto debe precisar las funcionalidades, estructuras o módulos que construirá el sistema y enunciar explícitamente aquellos elementos que quedarán fuera de la intervención. Esta delimitación evita la expansión descontrolada del proyecto durante su ejecución.

Ejemplo: El sistema de monitoreo de caudales procesará datos hidrológicos mediante sensores telemétricos. La implementación contempla exclusivamente la instalación de hardware en los puntos de captación y el desarrollo de un panel web de visualización. Sin embargo, el diseño excluye la automatización de compuertas físicas de apertura y el mantenimiento de la red hidráulica preexistente.

Capítulo 2

Fundamentación

2.1. Objetivos

Esta sección enuncia los propósitos medibles del proyecto. Cada objetivo debe iniciar con un verbo en infinitivo que denote una acción cognitiva o práctica evaluable [1, p. 37].

2.1.1. Objetivo General

Se declara la meta suprema del desarrollo en un párrafo continuo, integrando el artefacto ingenieril, el contexto de aplicación y la finalidad tecnológica.

Ejemplo 2. Diseñar e implementar un sistema telemétrico de control de caudales para optimizar la distribución de agua potable en comités de agua rural de la provincia de Osorno.

2.1.2. Objetivos Específicos

Se formulan entre tres y cinco objetivos específicos estructurados según el ciclo de vida CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar, Operar) [2, p. 34]. Se regulan estrictamente en función del número de estudiantes que conforman el grupo de trabajo. Cada uno de estos propósitos debe dividir directamente en actividades y tareas concretas.

- **Proyecto de 1 estudiante:** Basta con formular exactamente 3 objetivos específicos. Es obligatorio cumplir únicamente con las fases de **Concebir, Diseñar e Implementar (CDI)**.
- **Proyecto de 2 estudiantes:** Se deben estructurar entre 3 y 4 objetivos específicos. Debe contemplar las fases de **Concebir, Diseñar e Implementar (CDI)**, siendo la fase de **Operar (O)** de carácter opcional.
- **Proyecto de 3 estudiantes:** Requiere obligatoriamente la formulación de entre 4 y 5 objetivos específicos. En este escenario, es mandatorio cumplir con la totalidad de las fases de la sigla **CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar)**.

Ejemplo 3. Objetivos Específicos (Caso de 3 estudiantes - CDIO Completo)

1. **[Concebir]** Diagnosticar los requerimientos técnicos y las condiciones operativas de la red hídrica rural en el sector de estudio.
2. **[Diseñar]** Diseñar la arquitectura del sistema telemétrico, integrando la topología de red de sensores y la estructura de almacenamiento de datos.
3. **[Implementar]** Construir el prototipo funcional mediante la integración de hardware de medición y el desarrollo del software de monitoreo.
4. **[Operar]** Validar el desempeño del sistema a través de pruebas de transmisión y precisión de lecturas en un entorno simulado de operación real.

2.2. Desglose de Actividades y Tareas

El desglose de actividades y tareas no se puede omitir bajo ninguna circunstancia. Constituye la descomposición jerárquica del proyecto donde cada objetivo específico se divide en actividades, y cada actividad en tareas operativas atómicas, específicas y desprovistas de ambigüedad. La definición precisa de estas tareas representa el insumo directo para la asignación de recursos, la estimación de duraciones y la posterior construcción de la carta Gantt [3, p. 106].

Ejemplo 4. Ejemplo de Desglose Estructurado

Objetivo Específico 1 (Concebir): Diagnosticar requerimientos y condiciones operativas.

- **Actividad 1.1: Levantamiento de información técnica en terreno.**
 - Tarea 1.1.1: Aplicar pautas de observación directa en tres puntos de captación de agua rural.
 - Tarea 1.1.2: Entrevistar a dos operadores técnicos para identificar fallas recurrentes en la medición manual.
 - Tarea 1.1.3: Tabular los parámetros hidráulicos de presión y caudal máximo registrados históricamente.
- **Actividad 1.2: Definición de especificaciones técnicas del sistema.**
 - Tarea 1.2.1: Sintetizar la lista de requerimientos funcionales y no funcionales en un documento de especificación.
 - Tarea 1.2.2: Seleccionar los sensores de caudal y módulos de transmisión acordes con las restricciones energéticas del sector.

Objetivo Específico 2 (Diseñar): Diseñar la arquitectura del sistema telemétrico.

■ **Actividad 2.1: Modelado de la infraestructura lógica y física.**

- Tarea 2.1.1: Elaborar el diagrama de bloques de la red de sensores y nodos de transmisión.
- Tarea 2.1.2: Diseñar el esquema de la base de datos relacional en Tercera Forma Normal (3FN).
- Tarea 2.1.3: Diseñar los prototipos de baja fidelidad para las interfaces del panel de monitoreo web.

Objetivo Específico 3 (Implementar): Construir el prototipo funcional.

■ **Actividad 3.1: Ensamblaje e integración de hardware.**

- Tarea 3.1.1: Programar la placa microcontroladora para la lectura analógica del sensor de flujo.
- Tarea 3.1.2: Configurar el módulo de comunicación inalámbrica para el envío de paquetes vía protocolo MQTT.

■ **Actividad 3.2: Desarrollo de la plataforma de monitoreo.**

- Tarea 3.2.1: Construir la API para la recepción y persistencia de datos telemétricos.
- Tarea 3.2.2: Implementar las vistas de usuario para la visualización de gráficos temporales de caudal.

Objetivo Específico 4 (Operar - Según corresponda): Validar el desempeño del sistema.

■ **Actividad 4.1: Ejecución de pruebas de estrés y precisión en entorno real o simulado.**

- Tarea 4.1.1: Ejecutar 50 ensayos de transmisión continua para medir la tasa de pérdida de paquetes.
- Tarea 4.1.2: Calibrar los sensores contrastando las lecturas digitales contra un medidor patrón certificado.
- Tarea 4.1.3: Consolidar los resultados cuantitativos en el informe final de validación.

2.3. Planificación Temporal y Carta Gantt

Una vez formalizado el desglose atómico de actividades y tareas, se procede a la estimación de duraciones y a la secuencia lógica de ejecución. Este apartado vincula directamente las tareas definidas con el cronograma del proyecto, permitiendo construir la matriz de precedencias, calcular la ruta crítica e ilustrar la programación temporal mediante una Carta Gantt o un grafo CPM/PERT [3, p. 192].

Ejemplo de descripción e integración en el texto:

La programación de las actividades contempladas para la fase de desarrollo e implementación se ilustra en el Diagrama de Gantt de la Figura 2.1. En esta representación gráfica se esquematiza la secuencia temporal de las tareas durante un horizonte de ejecución de 16 semanas, destacando la solapación calculada entre la fase de diseño lógico y el inicio de las pruebas de laboratorio.

Para determinar las dependencias secuenciales y la holgura de cada actividad, se construyó la matriz de cálculo expuesta en la Tabla 2.1. Los datos tabulados detallan los tiempos de inicio y término (tempranos y tardíos), evidenciando que las tareas asociadas al diagnóstico de requerimientos (Tarea 1.1.1) y al ensamblaje del hardware telemétrico (Tarea 3.1.1) carecen de holgura total. Por consiguiente, dicha secuencia constituye el camino crítico del proyecto, lo que sugiere que cualquier retraso en estas etapas impactará directamente la fecha de entrega final.

2.3.1. Equipo de Trabajo

Listar los integrantes y que actividades y tareas se hara cargo.

2.3.2. Carta Gantt



Figura 2.1: Carta Gantt del Proyecto **TEXTO**

Tarea	Duración (días)	Inicio		Término		Holgura Total	Crítico
		Temprano	Tardío	Temprano	Tardío		
Tarea 1.1.1	5	1	1	5	5	0	Sí
Tarea 1.1.2	3	6	6	8	8	0	Sí
Tarea 1.1.3	2	9	11	10	12	2	No

Tabla 2.1: Matriz de cálculo del camino crítico para la planificación temporal

Capítulo 3

Desarrollo e Implementación de la Solución

Este capítulo documenta la fase ejecutiva e ingenieril del proyecto, detallando la construcción, modelado, cálculo o programación del artefacto propuesto. En este apartado se explicita la transformación de los requerimientos y diseños previos en un producto, sistema o estructura tangible. La literatura en ingeniería sostiene que la documentación detallada del desarrollo garantiza la reproducibilidad y mantenibilidad de la solución [4, p. 215].

3.1. Selección de Herramientas, Materiales o Lenguajes

Esta sección fundamenta técnicamente las herramientas, insumos o tecnologías seleccionadas para materializar la propuesta. Su alcance varía según la especialidad de la ingeniería:

- **Exclusivo de Ingeniería Civil en Informática:** Se justifica la elección del lenguaje de programación principal, marcos de trabajo (*frameworks*), motores de bases de datos y bibliotecas, analizando sus propiedades computacionales, paradigma y gestión de memoria.
- **Otras Ingenierías Civiles (Obras Civiles, Industrial, Mecánica, etc.):** Esta sección se adapta para justificar la selección de materiales de construcción, componentes mecánicos/eléctricos, instrumental de medición, software de simulación estandarizado (ej. SAP2000, ANSYS, FlexSim) o normativas técnicas aplicadas.

3.1.1. Propiedades Técnicas y Justificación

Se analizan las características intrínsecas de las herramientas o materiales seleccionados que justifican su adopción frente al problema abordado.

Ejemplo (Informática): Se seleccionó Python debido a su soporte nativo para bibliotecas de manipulación de datos y su integración eficiente con motores relacionales mediante ORM.

Ejemplo (Obras Civiles / Mecánica): Se seleccionó acero de alta resistencia grado A630-420H debido a sus propiedades de ductilidad y comportamiento ante sollicitaciones sísmicas en la estructura.

3.1.2. Ventajas y Desventajas Comparativas

Se presenta un análisis crítico que evalúa los beneficios e inconvenientes de las opciones seleccionadas en comparación con otras alternativas del mercado o la industria.

3.2. Arquitectura y Diseño Detallado de la Solución

Se describe la estructura global del sistema o artefacto y la interacción entre sus componentes. En **Ingeniería Civil en Informática**, este apartado se fundamenta en diagramas de arquitectura de software (UML, modelos de capas o microservicios). En **otras especialidades**, comprende diagramas de flujo de procesos (P&ID), esquemas eléctricos, planos estructurales o diagramas de planta.

3.3. Construcción e Integración de Componentes

Describe el procedimiento paso a paso mediante el cual se ensamblaron, codificaron o erigieron las distintas partes del proyecto. Se sugiere acompañar el texto con fragmentos de algoritmos representativos, esquemas de montaje o memorias de cálculo.

Capítulo 4

Conclusiones

Este capítulo finaliza el documento formalizando el cierre de la investigación o desarrollo ingenieril. Su propósito no es resumir el trabajo paso a paso, sino sintetizar los hallazgos definitivos, el nivel de éxito del artefacto o sistema construido y las implicancias prácticas del estudio. La literatura metodológica establece que en esta sección está estrictamente prohibido introducir nuevos datos, ecuaciones, citas bibliográficas o conceptos teóricos que no hayan sido analizados en los capítulos precedentes [1, p. 360].

4.1. Principales Aportes de la Ingeniería

Se requiere detallar las contribuciones técnicas, sociales, económicas o de infraestructura más relevantes que la solución aporta al entorno de aplicación. Se debe enfatizar el valor tangible o intangible del producto entregable, independientemente de si es una obra civil, un plan de optimización industrial, o una plataforma tecnológica.

Ejemplo: El principal aporte de este proyecto radica en la entrega de un modelo matemático validado que reduce la incertidumbre en el cálculo de cargas sísmicas para estructuras de contención. Adicionalmente, el diseño propuesto optimiza el uso de materiales en un 12 %, generando un impacto económico directo y ambientalmente sostenible para la agroindustria de la Región de Los Lagos.

4.2. Contraste de Resultados y Cumplimiento de Objetivos

Esta sección exige una evaluación crítica, reflexiva y directa del grado de cumplimiento de los objetivos específicos planteados en el Capítulo ???. El/la estudiante debe contrastar explícitamente los resultados obtenidos en las fases de diseño, implementación y validación contra cada meta inicial. Si un objetivo se cumplió solo de forma parcial, se debe argumentar técnicamente el motivo, demostrando madurez profesional.

Ejemplo: Respecto al Objetivo Específico 1 (Diagnosticar las condiciones de la red hídrica), este se logró a cabalidad mediante el levantamiento en terreno de tres nodos críticos. En cuanto al Objetivo Específico 4 (Operar y validar el sistema), se reporta un cumplimiento parcial: si bien las pruebas de laboratorio confirmaron la precisión de los instrumentos, las condiciones de contingencia climática impidieron la ejecución del 100 % de las pruebas de estrés en terreno estipuladas originalmente.

4.3. Limitaciones y Trabajos Futuros

El apartado final reconoce con honestidad académica las restricciones de diseño, de presupuesto, tecnológicas o temporales que acotaron el alcance del proyecto (limitaciones). A partir de esto, se proponen nuevas líneas de acción para futuras investigaciones, optimizaciones o rediseños. Esta sección sirve como punto de partida para que futuras y futuros tesisistas del Departamento de Ciencias de la Ingeniería puedan continuar expandiendo el desarrollo.

Ejemplo: Entre las limitaciones del diseño actual se identifica que el marco de sensores requiere alimentación eléctrica ininterrumpida, lo que dificulta su despliegue en zonas totalmente aisladas. Como trabajo futuro, se propone a las próximas cohortes de ingeniería el diseño de un subsistema de alimentación basado en paneles fotovoltaicos y el desarrollo de un protocolo de transmisión satelital para zonas sin cobertura de red tradicional.

Bibliografía

- [1] R. Hernández-Sampieri, C. Fernández Collado, and P. Baptista Lucio, *Metodología de la investigación*. México D.F.: McGraw-Hill, 6a ed., 2014.
- [2] E. F. Crawley, J. Malmqvist, S. Östlund, D. R. Brodeur, and K. Edström, *Rethinking Engineering Education: The CDIO Approach*. Cham: Springer, 2nd ed., 2014.
- [3] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PM-BOK Guide)*. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 7th ed., 2021.
- [4] R. S. Pressman, *Ingeniería del software: Un enfoque práctico*. México D.F.: McGraw-Hill, 7a ed., 2010.

Los anexos agrupan el material técnico complementario que, por su extensión o densidad de datos, interrumpiría la fluidez narrativa de los capítulos principales. **Regla metodológica ineludible:** Todo documento, tabla, fragmento de código, plano o catálogo incluido en esta sección debe ser mencionado, referenciado o descrito explícitamente dentro del cuerpo principal del informe (por ejemplo: "El detalle de la parametrización de los sensores se encuentra en el Anexo B"). Si un anexo no es citado en el texto principal, se asume que carece de aporte argumentativo para el proyecto de título y debe ser eliminado.

Anexos A

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Este apartado funciona como un glosario unificado. Permite homologar el lenguaje para que cualquier profesional o miembro de la comisión evaluadora comprenda la terminología técnica empleada en el documento.

A.1. Definiciones

Listado alfabético de los conceptos técnicos especializados.

Ejemplo:

- **Caudalímetro:** Instrumento de medición empleado para registrar el flujo volumétrico o másico de un fluido a través de un conducto.
- **Microservicio:** Enfoque arquitectónico de software donde una aplicación se construye como un conjunto de pequeños servicios independientes.

A.2. Acrónimos y Abreviaturas

Desglose de las siglas utilizadas a lo largo del manuscrito.

Ejemplo:

- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface*).
- **ASTM:** Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (*American Society for Testing and Materials*).
- **PMBOK:** Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (*Project Management Body of Knowledge*).

Anexos B

Material Complementario y Configuraciones

En este anexo (y en los capítulos de anexos subsiguientes) el o la estudiante adjunta los respaldos técnicos que sostienen el desarrollo. Dependiendo de la especialidad de la ingeniería civil, esto puede incluir: archivos de configuración de servidores, fragmentos extensos de código fuente, manuales de usuario, memorias de cálculo estructural, planos de arquitectura, fichas técnicas (datasheets) de componentes electrónicos, o pautas de evaluación utilizadas durante las pruebas de terreno.

Ejemplo: Se adjunta el archivo de configuración `docker-compose.yml` utilizado para el despliegue del entorno de base de datos detallado en la Sección ??.

B.1. Ejemplos

B.1.1. Códigos de Programación

En esta sección se presenta la inserción del Código B.1, El Código B.1. El Código B.4. El Código B.3.

Código B.1: Código en C de una sumatoria

```

1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 /* Algoritmo para realizar la sumatoria */
4 /* S = 2+4+6+...+2n */
5
6 int main(void){
7     int i,s,n;
8
9     /* inicializar el valor de la sumatoria en 0 */
10    s=0;
11    printf("ingrese la cantidad de elementos de la sumatoria=");
12    scanf("%d", &n);
13    /* Realiza la iteracion n veces , y el indice "i" lo multiplica ←
14       por */
15    /* 2 y lo va sumando a s */
16    for(i=1;i<=n;i++){
17        s = s+ 2*i;
18    }
19    printf("el resultado de la sumatoria es=%d\n",s);
20
21    return (0);
22 }
```

Código B.2: Ejemplo de SQL

```

1 -- Database :  acuario
2
3 -- DROP DATABASE acuario;
4
5 CREATE DATABASE acuario
6     WITH OWNER = postgres;
7
8
9 CREATE TABLE especies(
10     sno integer PRIMARY KEY,
11     nombre character varying(20),
12     alimento character varying(20)
```

```
13 );
14
15 CREATE TABLE tanques(
16     tno integer PRIMARY KEY,
17     nombre_tanque character varying(20),
18     color_tanque character varying(20),
19     volumen integer NOT NULL
20 );
21
22 CREATE TABLE peces(
23     pno integer PRIMARY KEY,
24     nombre_peces character varying(20),
25     color_peces character varying(20),
26     tno integer NOT NULL,
27     sno integer NOT NULL,
28     FOREIGN KEY (tno) REFERENCES tanques (tno) ON UPDATE CASCADE ↵
        ON DELETE CASCADE,
29     FOREIGN KEY (sno) REFERENCES especies (sno) ON UPDATE CASCADE ↵
        ON DELETE CASCADE
30 );
31
32 CREATE TABLE eventos(
33     eno integer PRIMARY KEY,
34     pno integer NOT NULL,
35     fecha date,
36     FOREIGN KEY (pno) REFERENCES peces (pno) ON UPDATE CASCADE ON ↵
        DELETE CASCADE
37 );
38
39
40
41 INSERT INTO especies VALUES (17, 'delfin', 'arenque');
42 INSERT INTO especies VALUES (22, 'tiburon', 'cualquier cosa');
43 INSERT INTO especies VALUES (74, 'olomina', 'gusano');
44 INSERT INTO especies VALUES (93, 'ballena', 'mantequilla de mani');
45 INSERT INTO especies VALUES (100, 'pez espada', 'gusano');
46 INSERT INTO especies VALUES (120, 'pez globo', 'gusano');
47
48 -- select * from especies
49
50 INSERT INTO tanques VALUES (55, 'charco', 'verde', 300);
51 INSERT INTO tanques VALUES (42, 'letrina', 'azul', 100);
```

```
52 INSERT INTO tanques VALUES (35, 'laguna', 'rojo', 400);
53 INSERT INTO tanques VALUES (85, 'letrina', 'azul', 100);
54 INSERT INTO tanques VALUES (38, 'playa', 'azul', 200);
55 INSERT INTO tanques VALUES (44, 'laguna', 'verde', 200);
56
57 -- select * from tanques
58
59
60 INSERT INTO peces VALUES (164, 'charlie', 'naranja', 42, 74);
61 INSERT INTO peces VALUES (347, 'flipper', 'negro', 35, 17);
62 INSERT INTO peces VALUES (228, 'killer', 'blanco', 42, 22);
63 INSERT INTO peces VALUES (281, 'albert', 'rojo', 55, 17);
64 INSERT INTO peces VALUES (119, 'bonnie', 'azul', 42, 22);
65 INSERT INTO peces VALUES (388, 'cory', 'morado', 35, 93);
66 INSERT INTO peces VALUES (700, 'maureen', 'blanco', 44, 100);
67 INSERT INTO peces VALUES (800, 'beni', 'rojo', 55, 17);
68 INSERT INTO peces VALUES (900, 'nemo', 'rojo', 44, 74);
69 INSERT INTO peces VALUES (150, 'vicky', 'rojo', 55, 100);
70 INSERT INTO peces VALUES (160, 'mati', 'amarillo', 42, 100);
71 INSERT INTO peces VALUES (110, 'rafa', 'azul', 85, 100);
72 INSERT INTO peces VALUES (222, 'jimmy', 'amarillo', 38, 100);
73 INSERT INTO peces VALUES (144, 'bisho', 'rojo', 42, 93);
74 INSERT INTO peces VALUES (125, 'chris', 'azul', 38, 93);
75 INSERT INTO peces VALUES (183, 'sable', 'amarillo', 44, 93);
76 INSERT INTO peces VALUES (241, 'taz', 'rojo', 55, 93);
77 INSERT INTO peces VALUES (300, 'baltazar', 'azul', 85, 100);
78 INSERT INTO peces VALUES (200, 'cash', 'azul', 85, 100);
79 INSERT INTO peces VALUES (424, 'bandido', 'verde', 35, 100);
80 INSERT INTO peces VALUES (454, 'romo', 'blanco', 85, 93);
81
82
83 -- select * from peces
84
85 INSERT INTO eventos VALUES
86 (3456 , 347 , '2010-01-26'),
87 (6653 , 164 , '2010-05-14'),
88 (5644 , 347 , '2010-05-15'),
89 (5645 , 347 , '2010-05-30'),
90 (6789 , 281 , '2010-04-30'),
91 (5211 , 228 , '2010-08-20'),
92 (6719 , 700 , '2010-10-22'),
93 (4555 , 164 , '2011-11-03'),
```

```

94 (9647 , 281 , '2011-12-06'),
95 (5347 , 281 , '2011-01-01');
96
97 -- INSERT INTO eventos VALUES (3456 , 164 , '2010-01-26 ');
98 -- INSERT INTO eventos VALUES (6653 , 347 , '2010-05-14 ');
99 -- INSERT INTO eventos VALUES (5644 , 347 , '2010-05-15 ');
100 -- INSERT INTO eventos VALUES (5645 , 347 , '2010-05-30 ');
101 -- INSERT INTO eventos VALUES (6789 , 228 , '2010-04-30 ');
102 -- INSERT INTO eventos VALUES (5211 , 119 , '2010-08-20 ');
103 -- INSERT INTO eventos VALUES (6719 , 388 , '2010-10-22 ');
104 -- INSERT INTO eventos VALUES (4555 , 164 , '2011-11-03 ');
105 -- INSERT INTO eventos VALUES (9647 , 281 , '2011-12-21 ');
106 -- INSERT INTO eventos VALUES (5369 , 281 , '2011-01-01 ');
107
108
109 -- ALTER TABLE tanques ADD medida character varying (2);
110
111 -- UPDATE tanques SET medida = 'ml';
112
113 -- select * from tanques;
114
115 -- ALTER TABLE tanques DROP medida;
116
117 -- SELECT * FROM especies;
118 -- SELECT * FROM tanques;

```

Código B.3: Código LISP de una Lista

```

1 (define (length x)
2   (if (list? x) (length-aux x)
3       (error "x no es una lista")))
4
5 (define (length-aux x)
6   (if (null? x) 0 (+1 (length-aux (cdr x)))))

```

Código B.4: Código PROLOG de un árbol genealógico

```

1 % Arbol genealogico version 1.
2 % padre(A,B) significa que B es el padre de A.
3
4 padre(juan,alberto).
5 padre(luis,alberto).
6 padre(alberto,leoncio).
7 padre(geronimo,leoncio).
8 padre(luisa,geronimo).

```

```

9
10 % Ahora se define las condiciones para que dos individuos sean ↵
    hermanos hermano(A,B), significa que A es hermano de B.
11 hermano(A,B) :-
12     padre(A,P),
13     padre(B,P),
14     A \== B.
15 % Ahora se define el parentesco abuelo - nieto.    nieto(A,B) ↵
    significa que A es nieto de B.
16 nieto(A,B) :-
17     padre(A,P),
18     padre(P,B).

```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Código B.5: Código JAVA de una clase

```

1 class <Nombre>{
2     public static void main(String[] args){
3         instrucciones;
4     }
5 }

```

B.1.2. Entornos

Ahora presentamos los entornos Ejemplo 5, Solución 1, Prueba 1, Definición 1, Demostración 1, Observación 1.

Ejemplo 5. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Solución 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget

sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Definición 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.*

Prueba 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.*

Demostración 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.*

Observación 1. *Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.*

B.1.3. Tablas

Por otro lado también se muestra un ejemplo de Tabla B.1 llenada, además de la Tabla B.2 que tiene 3 columnas y filas con barras, la Tabla B.3 que tiene 4 filas y 4 columnas sin barras, por último la Tabla B.4 posee títulos que usan más de una columna y fila.

Información general	
Modelo de desarrollo	desarrollo Software libre y código abierto
Última versión estable	Kernel: 4.11.3 (info) 25 de mayo de 2017 (10 días)
Última versión en pruebas	4.12.rc2 (info) 22 de mayo de 2017 (13 días)
Escrito en	C
Núcleo	Núcleo Linux
Plataformas soportadas	DEC Alpha, ARM, AVR32, Blackfin, ETRAX CRIS, FR-V, H8/300, Itanium, M32R, m68k, Microblaze, MIPS, MN103, PA-RISC, PowerPC, s390, S+core, SuperH, SPARC, TILE64, Unicore32, x86, Xtensa
Licencia	GNU General Public License y otras
Estado actual	En desarrollo
En español	Sí

Tabla B.1: Información General de GNU/Linux

Tabla B.2: Ejemplo tabla con barras

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Tabla B.3: Ejemplo tabla con barras

B.1.4. Formulas Matemáticas

A continuación se presentan entornos matemáticos con la Ecuación B.1 y la Ecuación B.2.

$$C_L = \frac{(S_{22} - \delta S_{11}^*)^*}{|\Pi S_{22}|^2 = -|\pi|^2} \quad (\text{B.1})$$

S	SCT	Asignatura	Total Horas		Previatura
			TP	TA	
	a	b	c	d	r

Tabla B.4: Títulos de varias columnas y filas

$$R_S = \frac{\sqrt{1 - g_s} \cdot (1 - |S_{11}|^2)}{1 - (1 - g_s) \cdot |S_{11}|^2} \quad (\text{B.2})$$

B.1.5. Items, Descripciones y Enumeraciones

Ejemplo de `itemize`:

- Item sin números
 - nivel 2
 - nivel 3

Ejemplo de `enumerate`:

1. Item Numerado
 - 1.1 Nivel 2
 - 1.1.1 Nivel 3

Ejemplo de `description`:

Descripción Texto descrito

Nivel 2 Texto

Ejemplo de uso intercalado

Descripción Texto descrito

- Nivel 2
 1. Nivel 3

B.1.6. Figuras

En la Figura B.1 se muestra el logo de la Universidad. En cambio en la Figura B.2 se pueden apreciar 3 imágenes, la primera sería la Figura B.2a, la segunda la Figura B.2b y la tercera la Figura B.2c.



Figura B.1: Logo Universidad de Los Lagos



(a) Primera figura



(b) Segunda figura



(c) Tercera figura

Figura B.2: Insertar subfiguras en $\LaTeX$.

A continuación se presenta la Figura B.3 entre texto, esta figura debe estar antes del texto y la ubicación puede ser L: izquierda; C: centrado; R: derecha. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.



Figura B.3: Foto entre texto